宇宙構造によるプ・ロマタノロイドに関する研究結果

田中大樹

【要旨】

本論文では、宇宙の大規模構造（コズミック・ウェブ）を構成する暗黒物質フィラメントの交差点において特異的に観測される未知の巨視的量子多体系、通称「プ・ロマタノロイド（Pu-romatanoroid）」の生成プロセス、物理的特性、および宇宙論的意義について包括的な報告を行う。我々は、地球軌道上の次世代干渉型重力波望遠鏡群「アステリア」と、深宇宙ニュートリノ観測網「N-CUBE」の過去 10 年間にわたるペタバイト級のデータを統合解析した。その結果、プ・ロマタノロイドが単なる未知の天体や局所的な重力異常ではなく、暗黒物質の高密度化に伴う時空連続体の相転移によって生じる「位相的欠陥（Topological Defect）」の一種であることを突き止めた。本研究は、宇宙の加速膨張を説明するダークエネルギーの代替理論として、プ・ロマタノロイドによる時空の非局所的ネットワーク結合モデルを提唱するものである。

第 1 章：序論（Introduction）

1.1 現代宇宙論の限界と「ハッブル・テンション」の謎

21 世紀初頭から中盤にかけて、宇宙論の標準模型である$¥Lambda$CDM モデルは、

数々の観測データによってその妥当性が裏付けられてきた。しかし、観測技術の飛躍的な向上に伴い、初期宇宙の観測から予測されるハッブル定数と、近傍宇宙の超新星爆発などから直接測定されるハッブル定数との間に無視できない乖離（ハッブル・テンション）が存在することが確定的となった。この矛盾は、我々が宇宙の膨張メカニズム、特にダークエネルギーの性質を根本的に誤解している可能性を示唆している。

1.2 フィラメント交差領域における重力異常の発見

2010 年代後半より、銀河団同士を繋ぐ暗黒物質のフィラメント構造の交差点（ノード）において、一般相対性理論から予測される質量分布とは明らかに異なる、特異な重力レンズ効果の「局所的なゆらぎ」が報告され始めた。当初、これは観測機器のノイズや、未発見の矮小銀河群によるものと考えられていた。しかし、2022 年に「うしかい座ボイド」境界領域で観測された重力波イベント GW2210A は、ブラックホール連星の合体では説明不可能な波形（後に「田中・スミス効果」と命名）を示した。

1.3 プ・ロマタノロイド仮説の提唱

筆者らは、超弦理論における余剰次元のコンパクト化が、宇宙の特定領域においてマクロなスケールで展開・安定化している状態を想定し、この未知の構造体を「プ・ロマタノロイド（Pu-romatanoroid)」と名付けた。本論文の目的は、この仮説的構造体が実在することを観測データから証明し、その物理的特性を数学的に記述することで

ある。

第 2 章：理論的背景（Theoretical Background）

プ・ロマタノロイドの存在を記述するためには、標準的なアインシュタイン方程式を拡張し、高次元からのエネルギーテンソルの漏出を考慮する必要がある。我々は、プ・ロマタノロイドによる時空の歪みを表現するために、以下の拡張場の方程式を導入する。

$$R_{\mu v} - \frac{1}{2} R g\mu v + \Lambda g\mu v + \Phi_{\mu v}^{(Pu)} = \frac{8\pi G}{c^4} T\mu v$$

ここで、$¥Phi_{¥mu¥nu}^{(Pu)}$は「プ・ロマタノロイド・テンソル」であり、暗黒物質場の勾配が臨界値を超えた際に発現する非線形項である。このテンソルは、通常の 4 次元時空における物質の分布$T_{¥mu¥nu}$とは独立して振る舞い、時空の曲率に対して局所的かつ周期的な変動をもたらす。

プ・ロマタノロイド内部では、カラビ・ヤウ多様体として折り畳まれていた余剰次元の一部が巨視的なスケールに展開（デ・コンパクト化）していると考えられる。その有効質量m_{Pu}は時間に依存し、以下の波動方程式に従って振動する。

$$m_{pu}(t) = M_0 \cos(\omega t + \delta) e^{-i0HD}$$

M_0は基底質量、$¥omega$は振動角周波数、$¥theta_{HD}$は高次元位相角であ

る。この複素質量関数は、プ・ロマタノロイドが我々の 3 次元空間において「正の質量」と「負の質量（エキゾチック物質）」の間を相転移しながら存在していることを示している。

第 3 章：観測データと解析手法（Methodology）

3.1 データセット

本研究では、以下の観測施設から得られたデータを使用した。

1. **軌道上重力波干渉計アステリア（Asteria Space Interferometer)**: 10^－23 のひずみ感度を持ち、ミリ秒オーダーの高周波重力波を検出可能。
2. **N-CUBE ニュートリノ観測網**: 月の裏側に設置された巨大な氷床チェレンコフ検出器。超高エネルギーニュートリノの飛来方向を特定する。
3. **ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）アーカイブ**: フィラメントノード付近の高精度赤外線マッピングデータ。

3.2 非線形多次元テンソルアルゴリズム

プ・ロマタノロイドのシグナルは、通常のバリオン物質（星、ガス、塵）やブラックホールからの強力な放射に埋もれている。我々は、機械学習を用いた「非線形多次元

テンソルアルゴリズム」を新たに開発した。このアルゴリズムは、重力波データの位相遅延と、背景放射のマイクロ波温度ゆらぎを相関分析し、数式(2)で示された特定の周波数$¥omega$で振動する重力異常のみをフィルタリングする。

第 4 章：観測結果（Results）

過去 5 年間のデータ解析により、148 個の独立したプ・ロマタノロイドの候補天体（構造体）を同定した。これらはすべて、宇宙の大規模構造における暗黒物質フィラメントの主要な交差点に位置している。

4.1 質量変動の周期性

抽出されたすべてのプ・ロマタノロイドにおいて、極めて精緻な質量変動の周期性が確認された。

観測対象 ID	**所属領域**	**距離（億光年）**	**振動周期 $\tau = 2\pi / \omega$**	**基底質量 M0 (M⊙)**
Pu-001	うしかい座ボイド境界	12.5	2.4105 ms	$4.2 ¥times 10^6$
Pu-042	シャプレー超銀河	6.5	2.4106 ms	$8.9 ¥times 10^7$

観測対象 ID	所属領域	距離（億光年）	振動周期 $\tau = 2\pi / \omega$	基底質量 M0 (M⊙)
	団			
Pu-089	スローン長城	10.0	2.4105 ms	$3.1 ¥times 10^6$
Pu-112	ケンタウルス座壁	1.5	2.4104 ms	$1.5 ¥times 10^5$

表から明らかなように、距離や基底質量（太陽質量の10^5〜10^7倍）が大きく異なるにもかかわらず、振動周期$¥tau$は一律に約 2.41 ミリ秒で同期している。これは、プ・ロマタノロイドが独立した天体ではなく、宇宙全体にまたがる単一の量子力学的システムのノードであることを強く示唆している。

4.2 非局所的ネットワーク結合

ニュートリノ観測網 N-CUBE のデータにより、Pu-001 と Pu-042 という数億光年離れた 2 つのノード間で、高エネルギーニュートリノの放射パターンが完全にエンタングル（量子もつれ状態）していることが確認された。放射のタイミングのズレは 10^{-15}秒以下であり、光速の限界を完全に無視している。これは、プ・ロマタノロイド同士が高次元空間（バルク）を経由して情報とエネルギーを瞬時にやり取りする「ワームホール・ネットワーク」を形成している証拠である。

4.3 未知のエネルギー放射（プ・ロマタノ・スペクトル）

JWST の近赤外線スペクトルデータを再解析した結果、プ・ロマタノロイドの近傍空間から、標準模型のどの元素にも該当しない輝線スペクトル群が検出された。この放射は、正から負への質量転移の瞬間にのみ発生しており、余剰次元に閉じ込められていた真空のエネルギーが、3 次元空間に「漏れ出た」結果生じるチェレンコフ放射の一種と考えられる。

第 5 章：考察（Discussion）

5.1 宇宙の免疫細胞としての役割

なぜ、プ・ロマタノロイドは暗黒物質のフィラメント交差点にのみ存在するのか。そしてなぜ、2.41 ミリ秒という周期で質量の正負を切り替えているのか。

本研究は、これが「宇宙の自己保存メカニズム」であるという大胆な仮説を提起する。ダークエネルギーによる宇宙の加速膨張が進むと、最終的には時空そのものが引き裂かれる「ビッグ・リップ」へと至る。プ・ロマタノロイドは、フィラメント構造の結び目において負の質量（引力ではなく斥力を生む、あるいは周囲の空間の曲率を相殺する性質）を周期的に発生させることで、膨張の応力を吸収・分散させる「時空のアンカー（錨）」として機能しているのではないか。

非局所的なネットワークによる瞬時の情報伝達は、宇宙全体で膨張のストレスを均等化するためのフィードバック回路として機能していると推測される。

5.2 ハッブル・テンションの解決

プ・ロマタノロイド・テンソル$¥Phi_{¥mu¥nu}^{(Pu)}$を宇宙論的スケールで積分し、フリードマン方程式を再構築した結果、局所的な宇宙（我々の近傍）と初期宇宙（遠方）での見かけの膨張速度の違いを、自然に説明できることが判明した。プ・ロマタノロイド・ネットワークの密度が高い領域では、空間の膨張が局所的に抑制されているため、観測されるハッブル定数に偏りが生じていたのである。

5.3 工学的応用：時空操作の可能性

もしプ・ロマタノロイドが余剰次元へのゲートウェイであり、負の質量を安定的に生成する場であるならば、この現象は単なる観測対象に留まらない。プ・ロマタノロイドの 2.41 ミリ秒の振動周期に合わせた重力波パルスを人為的に照射し、共鳴（レゾナンス）を起こすことができれば、局所的なアルクビエレ・ドライブ（ワープ航法）に不可欠な「エキゾチック物質の生成と制御」が理論上可能となる。また、非局所的ネットワークへの干渉は、距離の概念を無効化する超光速通信（タキオン通信）の実用化への道を開くかもしれない。

第 6 章：結論と今後の展望（Conclusion and Future Work）

本研究は、宇宙構造における未知の位相的欠陥「プ・ロマタノロイド」の存在を観測的に証明し、その質量振動と非局所的結合の特性を明らかにした。彼ら（あるいはそれら）の存在は、我々の宇宙が単なる死んだ空間の広がりではなく、自己の崩壊を防ぐために高次元的なホメオスタシス（恒常性）を維持する、巨大なネットワークシステムであることを示している。

今後は、太陽系外縁部に建設中の超大型重力波発生装置「カランドラ」を用いて、近傍のプ・ロマタノロイド（Pu-112）に対する能動的な干渉実験（アクティブ・ピンギング）を実施する予定である。これにより、プ・ロマタノロイド内部の高次元トポロジーの地図を作成し、人類が時空の制約から解放されるための基礎技術を確立することが次の 10 年の至上命題となる。

我々は今、人類史上最大のパラダイムシフトの入り口に立っている。プ・ロマタノロイドは、宇宙からの沈黙のメッセージであり、より高い次元への扉の鍵である。

謝辞（Acknowledgments）

本研究の膨大なデータ解析にあたり、木星軌道上の量子コンピューティング・アレイ「ミネルヴァ」の計算資源を無償提供してくださった汎太陽系研究機構（USSA）に深

く感謝の意を表する。また、初期の数理モデル構築において有益な議論をいただいた、故・エレーナ・ロストワ博士に本論文を捧げる。

Daiju Tanaka　MISEMI-YA UNIVERSITY

田中 大樹　株式会社ミセミーヤ設置店魅偉屋大学

Dream J Geojia　THE UNIVERSITY OF MIKADE

ドリーム・J・ジョージア　都楓帝國連邦国立大学法人都楓大学

参考文献（References）

1. Tanaka, D., & Smith, J. (2022). *Anomalous Gravitational Waveforms in the Boötes Void*. Journal of Multi-dimensional Cosmology, 45(2), 112-130.

2. Rostova, E. (2018). *Topological Defects in M-Theory and Macroscopic String Unfolding*. String Theory Review, 89(4), 400-425.

3. Wu, L., et al. (2025). *Entanglement of Ultra-High Energy Neutrinos Across Cosmological Distances*. Nature Physics, 14, 88-94.

4. アステリア観測チーム（2024）. 『次世代重力波望遠鏡による暗黒物質フィラメントの精密マッピング』 宇宙物理学誌, 120, 45-60.

5. Alcubierre, M. (1994). *The warp drive: hyper-fast travel within general relativity*. Classical and Quantum Gravity, 11(5), L73-L77. (Classical Reference)